

応用一般均衡分析入門

練習問題：第 1 章 *

武田 史郎†

Date: 2026/07/03,

Version 0.1

1 文章題 (10 題)

[問題 1]

部分均衡モデルを用いて MCP (Mixed Complementarity Problem) の必要性を直感的に説明する際、供給曲線と需要曲線の交わり方についてどのようなパターンが考慮されるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 普通の均衡（供給曲線と需要曲線が正の価格・数量で交わるパターン）以外に、どのような 2 つの極端なパターンが起り得ると説明されているか。
- それぞれの極端なパターンにおいて、均衡価格、供給量、需要量はどのようなになるか。
- そのようなケースが事前には排除できない場合、なぜ単純な「需要＝供給」という条件式だけでは不十分なのか。

[問題 2]

生産量に非負制約を課した企業の利潤最大化行動は、Kuhn-Tucker 条件によってどのように定式化されるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 限界費用と価格の関係を表す不等式の条件はどのように記述されるか。
- Complementary slackness 条件（相補性条件）と呼ばれる 3 本目の式は、限界費用と価格の関係、および生産量についてどのような意味（関係性）を持っているか。

[問題 3]

MCP として定式化される市場均衡条件について説明せよ。価格が必ずしも正にならない（価格が 0 になっても供給が需要を上回ってしまう）ケースを考慮する場合、条件式はどのように修正されるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

*このファイルの配布場所: <https://github.com/ShiroTakeda/CGE-intro-public>

†所属：京都産業大学経済学部。Website: <https://shirotakeda.github.io/ja/>

- 供給量と需要量の大小関係、および価格の非負制約を表す 2 本の不等式はどのようなものか。
- Complementary slackness 条件は、供給量と需要量の差（超過供給）と価格についてどのような意味を持っているか。

[問題 4]

資料において導入されている、MCP の条件式を簡略化する特殊な表記法と、MCP の一般的な定義について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 「 $f(x) \geq 0 \perp x \geq 0$ 」という表記は、具体的にどのような 3 つの条件式をまとめたものか。
- CGE モデルで頻繁に現れる「変数に非負制約だけあるケース」の MCP は、数学的にどのような条件を満たす変数ベクトルを見つける問題として定義されているか。

[問題 5]

GAMS において、MCP タイプのモデルを宣言・定義する際の「式と変数の対応関係（マッピング）」について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- model 命令でモデルを定義する際、式と変数に対応させるにはどのような記述形式を用いるか。
- 例えば式 e_sup に変数 sup を対応させることで、GAMS の内部ではどのような相補性条件（Complementary slackness）がモデルに組み込まれると解釈されるか。

[問題 6]

GAMS で MCP タイプのモデルを記述する際に求められる「不等号の向きのルール」について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 下限値を設定する変数（非負制約など）に対応させる式は、=g= ($\geq$) と =l= ($\leq$) のどちらを用いて記述しなければならないか。
- もし逆の不等号を利用して記述しモデルを定義しようとした場合、GAMS はどのような反応（エラー）を示すか。

[問題 7]

GAMS を用いてパラメータを少しずつ変更し、繰り返しモデルを解くシミュレーションの記述方法について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 繰り返しのインデックスとなる集合（例えば itr）を定義する際、itr1*itr21 のような記法はどのような効果を持つか。
- ord(itr) および card(itr) という命令はそれぞれどのような値を返すか。また、これらを利用してパラメータの値を等分に変化させる仕組みはどのようなになっているか。

[問題 8]

MCP モデルの計算結果として出力される変数の「Marginal 値」の解釈について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- MCP モデルにおいて、変数の Marginal 値はその変数が対応づけられた式について何を意味しているか。
- モデルが正常に解け、その式が等式で完全に成立している場合、Marginal 値はどのような値をとるか。
- 超過供給が発生するような市場均衡式（例： $\text{sup} - \text{dem} = g = 0$ ）に対応する価格変数の Marginal 値は、具体的にどのような値を表すことになるか。

[問題 9]

GAMS で MCP モデルを定義する際、式に変数を対応させない（マッピングしない）場合のエラーについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- モデル内の式が $=g=$ や $=1=$ などの不等号を含んでいる場合、式に変数を対応させないとどのようなエラーメッセージ（例：Error 484）が出るか。
- 式がすべて等号（ $=e=$ ）で記述されている場合であっても、変数に下限値や上限値の制約が設定されていると、対応付けを行わなかった場合にどのようなエラーが出るか。

[問題 10]

等式のみで構成され変数に制約のないモデルであれば式と変数の対応づけは不要であるが、実際の経済学（CGE）モデルにおいて非負制約を課し、対応づけを行うケースが多い理由について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 均衡において変数が必ず正の値をとることが事前にわかっているケースであっても、なぜ GAMS では非負制約を設定しておくことが推奨されるのか。
- 非負制約を課さないまま計算させた場合、ソルバーの探索過程でどのような問題（Execution error など）が生じる可能性があるか。

2 計算・数学的問題（4 題）

[計算問題 1]

企業の利潤最大化と Kuhn-Tucker 条件

資料第 2.2.1 節に基づき、企業の総費用関数が次のように与えられているとする。

$$c(q) = \alpha q + \frac{1}{2}\beta q^2$$

(ただし、 $\alpha > 0, \beta > 0$ はパラメータ、 q は生産量である。) 企業の利潤 π は $\pi = pq - c(q)$ で表される。生産量に非負制約 $q \geq 0$ を課した上で、この企業の利潤最大化のための Kuhn-Tucker 条件 (限界条件、非負制約、Complementary slackness 条件の 3 本の式) を数学的に導出し、記述せよ。

[計算問題 2]

消費者の効用最大化と Kuhn-Tucker 条件

資料第 2.2.2 節に基づき、消費者が q 財とニュメレールである v 財を消費し、以下の準線形効用関数を持つとする。

$$u(q, v) = \gamma q - \frac{1}{2}\varepsilon q^2 + v$$

(ただし、 $\gamma > 0, \varepsilon > 0$ はパラメータである。) 予算制約式 $pq + v = m$ を用いて v を消去し、効用 u を q のみの関数として表せ。その上で、消費量に非負制約 $q \geq 0$ を課した場合の効用最大化のための Kuhn-Tucker 条件 (3 本の式) を導出し、記述せよ。

[計算問題 3]

リカードモデルにおける利潤最大化の MCP 表現

資料第 7 章「問題 1: リカードモデル」に基づき、部門 i の生産関数が $q_i = l_i/a_i$ 、利潤が $\pi_i = p_i q_i - w l_i$ で与えられるとする。(ただし、 q_i は生産量、 l_i は労働投入量、 a_i は労働投入係数、 p_i は財の価格、 w は賃金率である。) 利潤の式に生産関数を代入して労働投入量 l_i の関数として表現した上で、非負制約 $l_i \geq 0$ の下での利潤最大化の Kuhn-Tucker 条件を導出せよ。さらに、それを $\perp$ を用いた MCP の簡略化表記で表せ。

[計算問題 4]

リカードモデルにおける価格変化と生産パターンの決定

上記 [計算問題 3] のモデルについて、労働市場の均衡条件を $\bar{l} - \sum_i l_i = 0$ とし、財 1 をニュメレールとして $p_1 = 1$ とする。パラメータが $a_1 = 1, a_2 = 2, \bar{l} = 100$ と与えられているとする。Kuhn-Tucker 条件 (相補性条件) に基づき、以下の 2 つのケースそれぞれにおいて、賃金 w と各部門の労働投入量 l_1, l_2 (すなわち生産パターン) がどうなるかを数学的論理に基づいて求めよ。

- 1) 財 2 の価格が $p_2 = 1.5$ の場合
- 2) 財 2 の価格が $p_2 = 2.5$ の場合